

NITIDA (OmniRes)

**Recuperacion de resolucion dependiente de profundidad, multi-fabricante,
para SPECT y planar**

Fundamento fisico-matematico y especificacion tecnica

Suite GammaSys — Modulo SINCRO

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — SOFTWARE PROPIETARIO. NITIDA (OmniRes) NO es codigo abierto. El presente documento describe el fundamento propio del metodo y no divulga codigo fuente. Prohibida su reproduccion o distribucion sin autorizacion.

1. Resumen ejecutivo

NITIDA (OmniRes) es el motor de **recuperacion de resolucion** (RR) de la suite. Modela la respuesta espacial del sistema colimador-detector —que se degrada con la distancia entre la fuente y el detector— e incorpora ese modelo dentro de la reconstruccion iterativa (OSEM/MLEM) en SPECT, o como filtro de restauracion 2D en adquisiciones planares. A diferencia de las soluciones atadas a una consola de un unico fabricante, NITIDA se **auto-configura desde el DICOM estandar** de cualquier gamma camara, resolviendo la geometria del colimador, el radio de orbita y el muestreo espacial a partir de los propios metadatos del estudio. El resultado es una recuperacion de nitidez que permite operar a **media dosis o medio tiempo** conservando calidad diagnostica, sobre el parque de equipos ya instalado.

Este documento justifica el metodo **por si mismo**, a partir de la fisica de la formacion de imagen en medicina nuclear. La comparacion con productos de terceros se reserva al Anexo A.

2. Fundamento fisico: la respuesta colimador-detector

En una gamma camara tipo Anger, el colimador de huecos paralelos define la resolucion espacial. Un hueco de diametro efectivo d y largo efectivo L_{eff} acepta fotones dentro de un cono de aceptancia angular; la proyeccion de ese cono sobre el detector crece linealmente con la distancia b entre la fuente y la cara del colimador. La componente geometrica de la resolucion es:

$$R_{geom}(b) = d \frac{L_{eff} + b}{L_{eff}}$$

A ella se suma en cuadratura la resolucion intrinseca del detector R_{int} (centelleo + logica de posicionamiento), dando la resolucion del sistema:

$$R_{sys}(b) = \sqrt{R_{geom}(b)^2 + R_{int}^2}$$

Ambas se expresan como ancho a media altura (FWHM). Como la PSF del sistema es, en muy buena aproximacion, gaussiana, se convierte a la desviacion estandar mediante:

$$\sigma = \frac{FWHM}{2\sqrt{2\ln 2}} = \frac{FWHM}{2.3548}$$

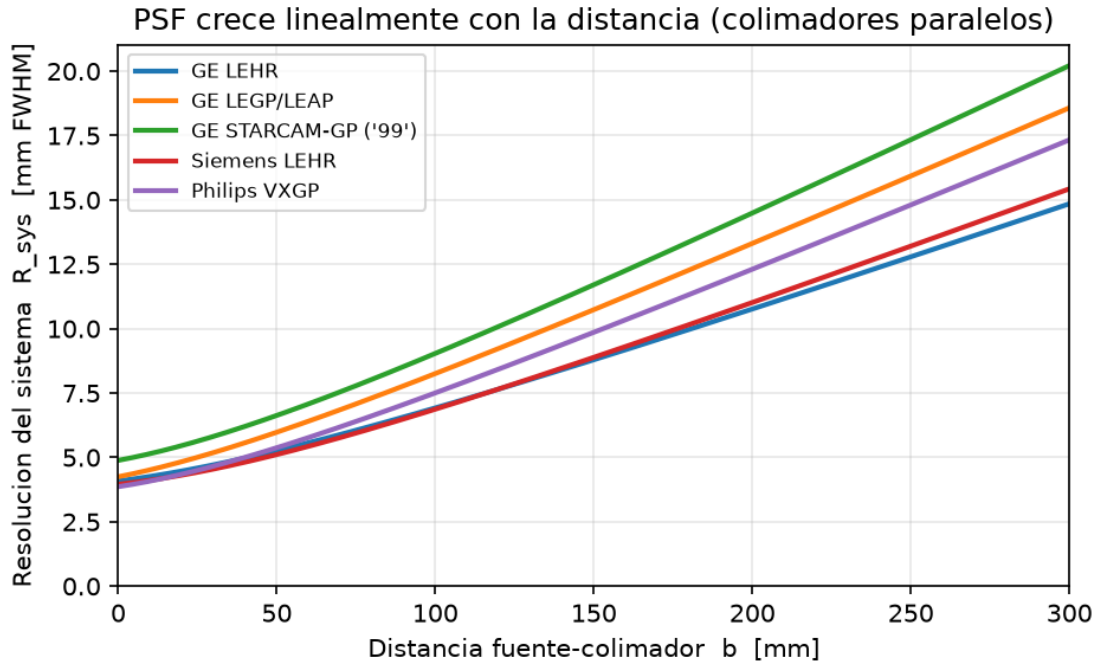


Figura 1. Resolución del sistema $R_{sys}(b)$ en función de la distancia fuente-colimador para las familias de colimador de la base multi-fabricante. El crecimiento lineal es el fenómeno que NITIDA modela y revierte.

3. PSF dependiente de profundidad

El punto clave del metodo es que, dentro de un mismo corte transaxial, distintos voxeles estan a distinta distancia del detector segun su posicion respecto del eje de rotacion. Tras rotar el corte al angulo de proyeccion, la distancia fuente-colimador de cada fila r del corte rotado es:

$$b(r) = R_{orbita} - (r - c) \Delta_{px}, \quad c = \frac{N - 1}{2}$$

donde R_{orbita} es el radio de orbita del detector (leido del DICOM), Δ_{px} el tamaño de pixel y c la fila central. La sigma de la PSF de cada fila se obtiene evaluando $R_{sys}(b(r))$ y convirtiendo a pixeles. Así, la borrosidad no es uniforme: es minima del lado del detector y maxima en el fondo del campo.

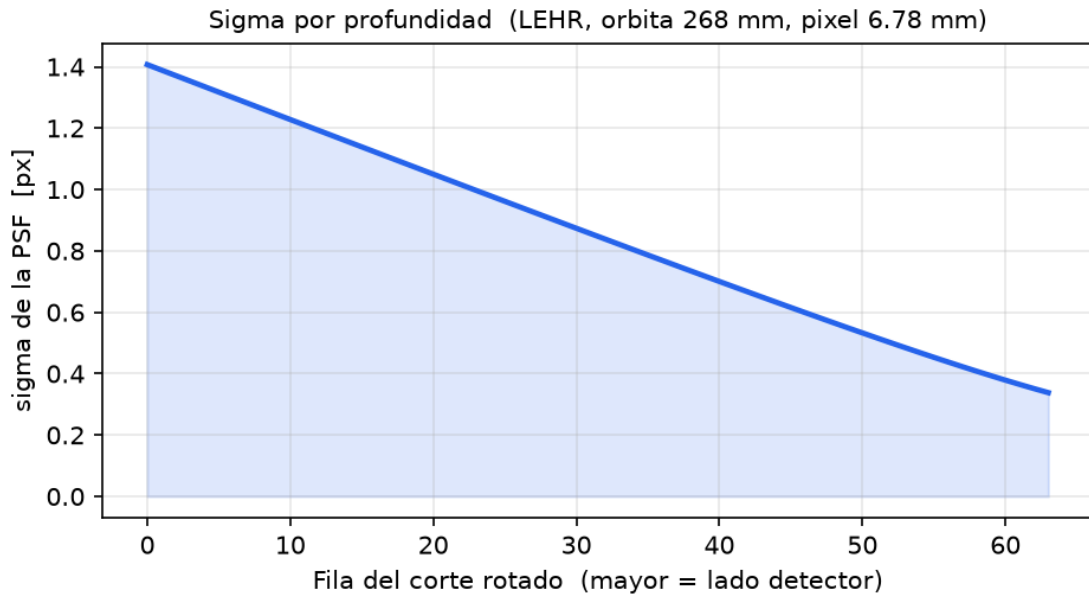


Figura 2. Sigma de la PSF por fila para un estudio cardiaco representativo (GE LEHR, orbita 268 mm, pixel 6.78 mm). La PSF varia con la profundidad dentro de un unico corte.

Por eficiencia, NITIDA cuantiza el continuo de sigmas en un numero reducido de bandas (por defecto 8) y aplica una convolucion gaussiana 1D por banda a lo largo del eje del detector, en lugar de una convolucion distinta por fila. El error de cuantizacion es despreciable frente al presupuesto de resolucion del sistema.

4. Incorporacion en la reconstruccion iterativa (SPECT)

En SPECT la recuperacion de resolucion **no es un pre-filtro de las proyecciones crudas**: es parte del **modelo del sistema** de la reconstruccion iterativa. El algoritmo MLEM actualiza la estimacion de la imagen segun:

$$f_j^{(n+1)} = \frac{f_j^{(n)}}{\sum_i a_{ij}} \sum_i a_{ij} \frac{p_i}{\sum_k a_{ik} f_k^{(n)}}$$

donde p_i son las cuentas medidas, f_j los voxeles y a_{ij} la matriz del sistema (probabilidad de que una emision en el voxel j se detecte en el bin i). NITIDA introduce la PSF dependiente de profundidad *dentro* de esa matriz: el proyector directo compone la rotacion con el difuminado gaussiano por profundidad, y el retroproyector aplica la operacion transpuesta:

$$a_{ij} = (R_\theta \circ G_{\sigma(b)})_{ij} \Rightarrow A^\top = G_{\sigma(b)}^\top \circ R_\theta^\top$$

De este modo, cada iteracion 'des-difumina' la imagen de forma consistente con la fisica de adquisicion, sin amplificar el ruido de manera incontrolada (a diferencia de una deconvolucion directa). El orden operacional correcto es: **(1) correccion de movimiento sobre las proyecciones, (2) reconstruccion con NITIDA activado**. Por su naturaleza iterativa, NITIDA requiere OSEM/MLEM; si se solicita sobre FBP, el sistema conmuta automaticamente a OSEM.

5. Compromiso resolucion-ruido y fundamento del ahorro de dosis/tiempo

La reconstruccion iterativa con modelado de PSF concentra las cuentas detectadas en su posicion de origen mas probable, mejorando la relacion contraste-ruido para un mismo numero de cuentas. Equivalentemente, permite **reducir las cuentas** —bajando la actividad administrada (dosis) o el tiempo de adquisicion— manteniendo una relacion senal-ruido y una resolucion efectiva comparables a un protocolo estandar reconstruido sin RR. En validacion sobre un estudio a media dosis (GE Millennium, LEHR), el ruido relativo del fondo se redujo de 0.11% a 0.04% al activar OSEM+NITIDA, con una PSF auto-estimada de FWHM $\approx$ 13.5 mm a 268 mm de orbita.

6. Extension a geometria fan-beam

Los colimadores fan-beam / de pinholes verticales (p.ej. camaras cardiacas dedicadas) magnifican el eje axial por un factor $M = distancia_imagen / distancia_objeto$. NITIDA detecta la geometria fan-beam desde el DICOM y, cuando el datasheet aporta la magnificacion real, re-muestrea el eje de filas por $1/M$

para llevar la proyeccion a una geometria cuasi-paralela antes del modelado de PSF. Si la magnificacion no esta disponible, el sistema lo informa y no inventa geometria (comportamiento honesto).

7. Auto-configuracion multi-fabricante desde DICOM

El diferenciador central de NITIDA es que toda la parametrizacion fisica se deriva del DICOM estandar, sin depender de la consola del fabricante. Los campos utilizados son:

Parametro	Tag DICOM	Uso en NITIDA
Fabricante	(0008,0070)	Seleccion de familia de colimador
Modelo del equipo	(0008,1090)	Contexto / trazabilidad
Nombre de colimador	(0018,1180)	Identificacion del colimador
Tipo de colimador	(0018,1181)	paralelo / fan-beam
Pixel spacing	(0028,0030)	Conversion mm <-> px de la PSF
Radio de orbita	(0018,1142)*	Distancia fuente-detector b(r)
Distancia focal	(0018,1182)**	Correccion axial fan-beam

* Radio de orbita en la Rotation Information Sequence (0054,0052); se promedia si es un arreglo por vista. ** Distancia focal en la Detector Information Sequence (0054,0022).

8. Base de colimadores (multi-fabricante)

La geometria fisica del colimador (que el DICOM no transporta) se resuelve contra una base editable indexada por (fabricante, nombre). Los valores son representativos de cada familia segun datasheets publicos; para uso clinico cuantitativo se sustituyen por las especificaciones exactas del modelo instalado. La columna R_sys@150mm ilustra la resolucion del sistema a 150 mm de distancia.

Fabricante	Colimador	Geom.	d [mm]	L [mm]	septa [mm]	R_int [mm]	R_sys@150 [mm]
GE	LEHR	paralelo	1.50	35.00	0.20	3.8	8.8
GE	LEGP/LEAP	paralelo	1.90	35.00	0.20	3.8	10.7
GE	STARCAM-GP ('99')	paralelo	1.90	32.00	0.20	4.5	11.7
Siemens	LEHR	paralelo	1.11	24.05	0.16	3.8	8.9
Philips	VXGP	paralelo	1.40	27.00	0.20	3.6	9.9
GVI	NGSPECT (OnePass)	fan-beam	1.50	35.00	0.20	3.5	8.7

Cuando el colimador no figura en la base, NITIDA recurre a un fallback LEHR generico (d=1.5, L=35.0, R_int=4.0) y, si el DICOM indica fan-beam, activa la correccion axial.

9. Extension a planar whole-body multi-isotopo

En adquisiciones planares no hay reconstruccion; por lo tanto NITIDA se realiza como un **filtro de restauracion 2D** aplicado directamente a la imagen, usando la funcion de transferencia de modulacion (MTF) del colimador —la transformada de Fourier de la PSF gaussiana—:

$$MTF(f) = \exp(-2\pi^2\sigma^2f^2)$$

La restauracion recupera las altas frecuencias atenuadas por el colimador. Dos formulaciones estandar, ambas derivables de la MTF propia del sistema:

$$A(f) = \frac{1 - (1 - MTF(f)^2)^n}{MTF(f)}$$

$$W(f) = \frac{MTF(f)}{MTF(f)^2 + NSR(f)}$$

El orden de Metz n (o la relacion ruido-senal NSR de Wiener) regula el compromiso entre realce y amplificacion de ruido.

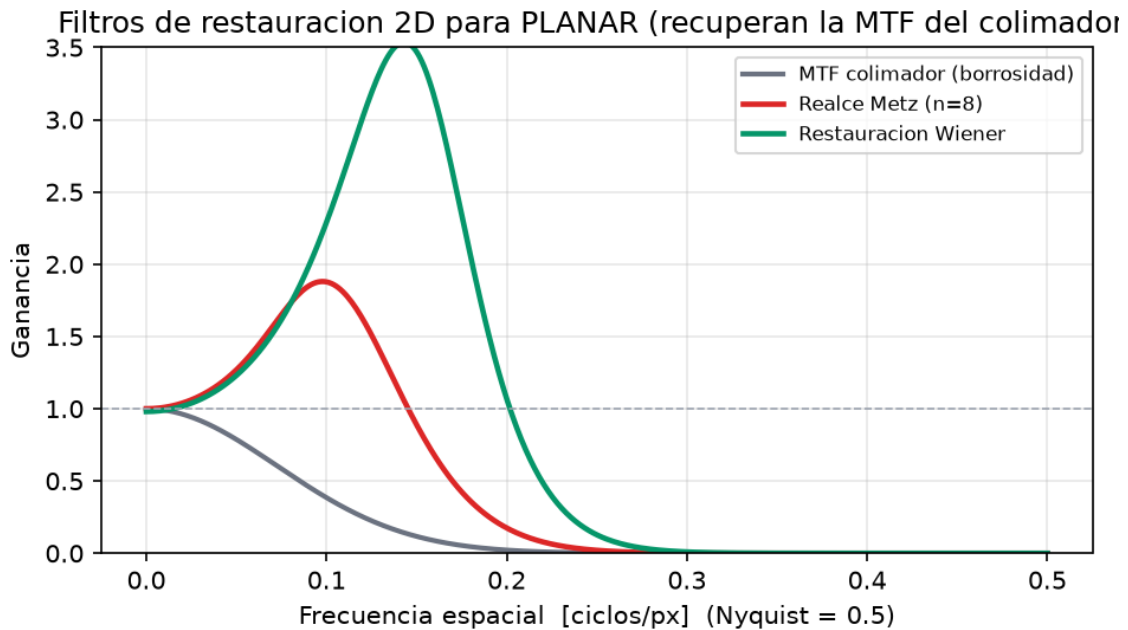


Figura 3. Respuesta en frecuencia de los filtros de restauracion planar. Ambos elevan la ganancia donde la MTF del colimador cae, revirtiendo la borrosidad de forma controlada.

Colimadores dependientes de energia. El whole-body multi-isotopo exige el colimador correcto por energia de foton, lo que modifica d, L, septa y R_{int} :

Isotopo	Energia principal	Colimador	Nota fisica
Tc-99m	140 keV	LEHR / LEGP (baja energia)	Base actual de la tabla
Ga-67	93 / 185 / 300 / 393 keV	Media energia (ME)	Septa mas gruesa; menor resolucion
In-111	171 / 245 keV	Media energia (ME)	Septa mas gruesa; menor resolucion
I-131	364 keV (y 637)	Alta energia (HE)	Penetracion septal: modelar cola de PSF

En planar, la distancia relevante es la separacion tabla-colimador (no el radio de orbita) y es parametrizable por region corporal. Para I-131 (alta energia) la penetracion septal produce colas no gaussianas en la PSF que se modelan mas alla de la aproximacion gaussiana simple; alli la recuperacion de resolucion aporta el mayor beneficio relativo.

10. Conclusion

NITIDA (OmniRes) se sostiene sobre la física establecida de la formación de imagen en medicina nuclear: una PSF dependiente de profundidad derivada de la geometría del colimador, incorporada de forma consistente en la reconstrucción iterativa (SPECT) o como restauración 2D (planar). Su carácter multi-fabricante —auto-configurado desde el DICOM estándar— y su cobertura multi-isotopo lo posicionan como motor de resolución único y transversal de la suite, habilitando protocolos de menor dosis y menor tiempo sobre equipamiento heterogéneo ya instalado.

Anexo A. Comparativa con sistemas de terceros

Se incluye a título informativo. NITIDA (OmniRes) se justifica por su propia física (secciones 2-9); esta comparativa no forma parte de dicha justificación.

Sistema	Enfoque	Acoplamiento	Nota
GE Evolution	OSEM + RR (modelo CDR), + AC + scatter	Consola GE (Xeleris)	Un fabricante
Philips Astonish	OSEM + RR + regularización de ruido	Consola Philips	Un fabricante
Siemens Flash3D	3D-OSEM + RR + scatter + AC	Consola Siemens	Un fabricante
UltraSPECT WBR	Iterativo, solo-software (wide beam)	Add-on (cobertura limitada)	Software
CZT (D-SPECT, Alcyone)	Mejora por HARDWARE (detector CZT)	Camara dedicada	Otra categoría
NITIDA (OmniRes)	OSEM + RR (SPECT) / Wiener-Metz (planar)	Vendor-neutral desde DICOM	Multi-fabricante + planar

La diferencia estructural es el **acoplamiento**: los sistemas comerciales operan ligados al hardware/consola de su fabricante, mientras que NITIDA se configura desde el DICOM estandar y opera de forma transversal sobre equipos de distintas marcas, extendiéndose además al dominio planar multi-isotopo.